

인공지능 팀 프로젝트

ONDO

매일 아침 30초,
오늘 입을 옷을 골라 주는 AI

날씨 × 퍼스널컬러 × 골격 진단

ONDO 팀 · 유승민 · 조다슬 · 이채원



14°

왜 만들었나

흠어진 정보 3개를 하나로 묶었습니다



역할별로 서버를 나눠 설계했습니다



작동 방식

1,590개 상품 컬러를 두 단계로 걸러 15개를 골랐습니다

전체 상품 컬러 265개 상품 × 6컬러

1,590



① 날씨로 제외

444



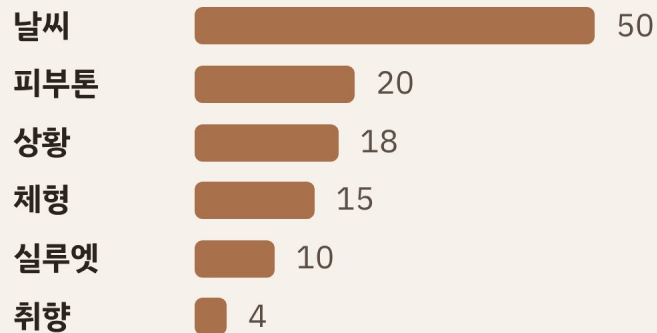
② 나에게 맞춤

15

① 날씨 필터

체감온도 범위 밖 · 비 2mm 이상 · 24°C 이상 아우터
추운 날 반팔 추천 차단

② 맞춤 점수 (최대점)



피부톤: 맞는 톤 20 · 공용 12 · 다른 톤 0 → 종류별 TOP 3

AI 진단

두 가지 AI 진단을 직접 구현했습니다

퍼스널컬러

셀카



피부색 분석



월 89%

MediaPipe 얼굴 랜드마크

피부색 특징 9개

로지스틱 회귀

SVM 대비 과적합이 적고 설명 가능해 선택

골격

전신+설문



몸 비율 측정



웨이브 83%

MediaPipe Pose 관절점

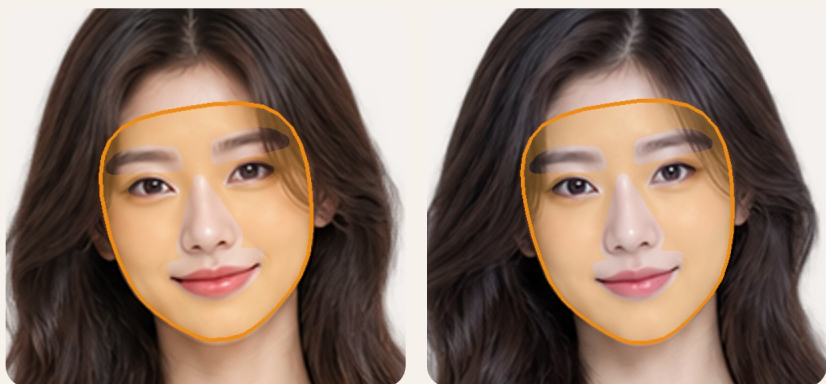
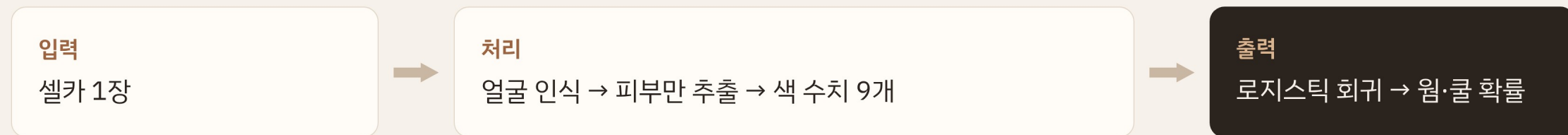
어깨·허리·골반 비율

사진 + 설문 결합

사진 79.7% → 설문으로 보강

사진은 저장하지 않습니다. 결과만 남깁니다.

피부색을 숫자 9개로 바꿔 뽀·쿨을 판별했습니다



시연 아바타	피부색	노란기 b*	결과
왼쪽 (뽀)	#CDA999	13.2	뽀 74.2%
오른쪽 (쿨)	#C7ABA5	7.0	쿨 99.7%

관절을 찾고 몸의 폭을 직접 측정했습니다



웨이브 예시



스트레이트 예시

관절 검출 → 팔 제거 → 어깨·허리·골반·허벅지 폭 측정

비율	웨이브 예시	스트레이트 예시
어깨 / 골반	1.059	1.122
허리 / 골반	0.642	0.827
사진 점수	91% 웨이브 쪽	42% 웨이브 아님

측정 흔들림 해결: 한 장을 6번 재서 평균

핵심 코드

세 가지 핵심 로직을 직접 구현했습니다

① 퍼스널컬러 AI

Python

```
model = Pipeline([
    StandardScaler(),
    LogisticRegression()
])
model.fit(X_train, y_train)
prob = model.predict_proba(X)
```

StandardScaler():

단위가 다른 피부색 숫자 9개의 크기를 맞추는 데 사용

LogisticRegression():

숫자 9개를 보고 원·쿨로 나누는 모델. 데이터가 적어도 잘 작동

predict_proba:

새 셀카가 오면 원·쿨 확률을 계산 → "원 89%"

② 골격 AI

Python

```
for size in (1300, 1500, 1700):
    for flip in (False, True):
        feats.append(measure(img))
f = mean(feats)
z = clip((f - m) / sd, -1, 1)
p1 = 20*어깨 + 20*허리 + 10*프레임
```

flip · mean:

한 번만 재면 값이 흔들려서, 같은 사진을 6번 재서 평균낼 때 사용

clip(...):

내 비율이 평균보다 얼마나 큰지 점수로 바꿀 때 사용 (±1 제한)

20 · 20 · 10:

어깨·허리·프레임을 비중대로 합쳐 체형 점수를 낼 때 사용

③ 추천 엔진

TypeScript

```
if (tempGap > 2) exclude();
if (rain ≥ 2) exclude();
if (outer && temp ≥ 24)
    exclude();
score = weather + color + ...;
top3 = sortBy(score).slice(0, 3);
```

exclude():

날씨에 안 맞는 옷을 점수 계산 전에 아예 뺄 때 사용

score:

남은 옷마다 날씨·피부톤·상황·체형 점수를 더해 순위를 매길 때 사용

slice(0, 3):

점수 높은 순으로 종류별 3개만 골라 보여 줄 때 사용

검증 결과

직접 테스트해 숫자로 검증했습니다

퍼스널컬러 정확도

95.1%

테스트 41장 중 39장

골격 정확도 (사진만)

79.7%

69명 중 55명

추천 대상 상품

1,590

날씨·체형 태그 완료

AI 피팅 조합

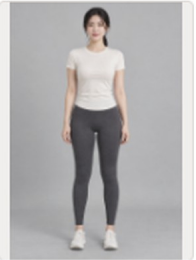
9,540

설계 완료 · 시연용 54장 생성

다음 목표 생성 이미지 기준 → 실제 사진으로 재검증

시연

퍼스널컬러와 체형에 맞는 옷 추천



01 · 취향
캐주얼
5 / 5 항목 선택

02 · 퍼스널컬러
웜 89%
사진 분석 · 웜 89% · 쿨 11%

03 · 골격진단
웨이브 83%
신뢰도 높음 · 사진 분석 + 설문

① 진단 결과

오늘의 날씨

14°

부산 · 가평에 내리기 좋은 날

79% 6.4 m/s 13°
습도 바람 체감 온도

자외선 12+ 적외선 22+

오늘의 또 추천
아우터한 겹더

계절 13° · 한 겹 겹차기
신도 79% · 반한 소재
신도 10° · 자제되지 않음

TODAY'S EDIT

오늘의 데일리 상품 추천

EDITORIAL IMAGE · 실제 본인 상품은 아래 목록에서 확인하세요

이제 특별한 한복 날씨, 퍼스널컬러, 골격 및 취향 향수를 반영한 실제 커릴로그 상품입니다.

ONDO CATALOG

가장 많이 보인

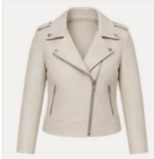
아우터 1 상의 3 하의 3 신발 3 가방 3

아우터

TOP 3



신용 브이넥 울 코트
21년
통 풍 재질 · 체감 13° 적외선



베이지 화이트가 겹더
21년
통 풍 재질 · 체감 13° 적외선



베이지 화이트가 겹더
21년
통 풍 재질 · 체감 13° 적외선

② 오늘 날씨·무드 추천

스트레이트 · 웜
출근 · 체감 13°

신용 브이넥 울 코트의 생생한 피팅 결과를 알려드립니다.



피팅 완료
신용 브이넥 울 코트

③ AI 피팅

정확도를 높인 방법

온라인 진단의 한계에 도전해 정확도를 끌어올렸습니다

대면 진단 없이 사진만으로 판단 → 사진만으로 정확하게 판정하는 것이 핵심

온라인 진단의 약점	우리가 보완한 방법	결과
전문가의 눈 없이 사진만으로 톤 판단	피부색을 수치 9개로 바꿔 AI가 판정	웜·쿨 95.1%
한 장 측정값이 흔들림	팔 제거 + 6번 재서 평균	측정 안정화
정면 사진으로 뼈·살 판단이 어려움	설문 11문항 직접 설계해 사진과 결합	스트레이트·내추럴까지 3유형 판정
실제 사진 수집 어려움	생성형 AI로 데이터셋 직접 구축	얼굴 205장 · 전신 69장

앞으로의 계획

목표: **진단 정확도와 피팅 품질** — 사진만으로도 대면 진단만큼 정확하게

① 체형 진단

지금
생성 이미지 · 정면만



실제 사람의 정면 + 측면 사진 대량 학습 ·
측면 사진도 업로드
→ 체형 판정 정확도 향상

② 퍼스널컬러

지금
생성 이미지 학습



실제 얼굴을 화장 전·후, 조명별로 학습
→ 어떤 사진이든 정확한 컬러 진단

③ 세분화 진단

지금
웜·쿨 2분류 ·
골격 3유형



진단 결과를 세부 유형으로 나눠 학습
→ 더 정밀한 판정 및 추천 가능

④ AI 피팅

지금
착용 이미지 54장
미리 생성



피팅 모델 + 이미지 생성 모델
결합 · 자체 데이터로 추가 학습
→ 액세서리까지 즉시 착용샷

상세 일정

선정 후 8주, 이렇게 진행합니다

0. 킥오프

선정·사업설명회·서버 유료 전환

1. 수집 설계

촬영 가이드·동의서·측면 업로드 화면

2. 실제 사진 수집

정면·측면 / 화장 전후 / 조명별 · 정답 라벨링

3. 진단 AI 재학습

퍼스널컬러 재학습·4계절 실험·측면 측정

4. AI 피팅 고도화

피팅 + 이미지 생성 모델 결합 시제품

5. 베타 테스트

실사용자로 실제 정확도 첫 측정

6. 개선

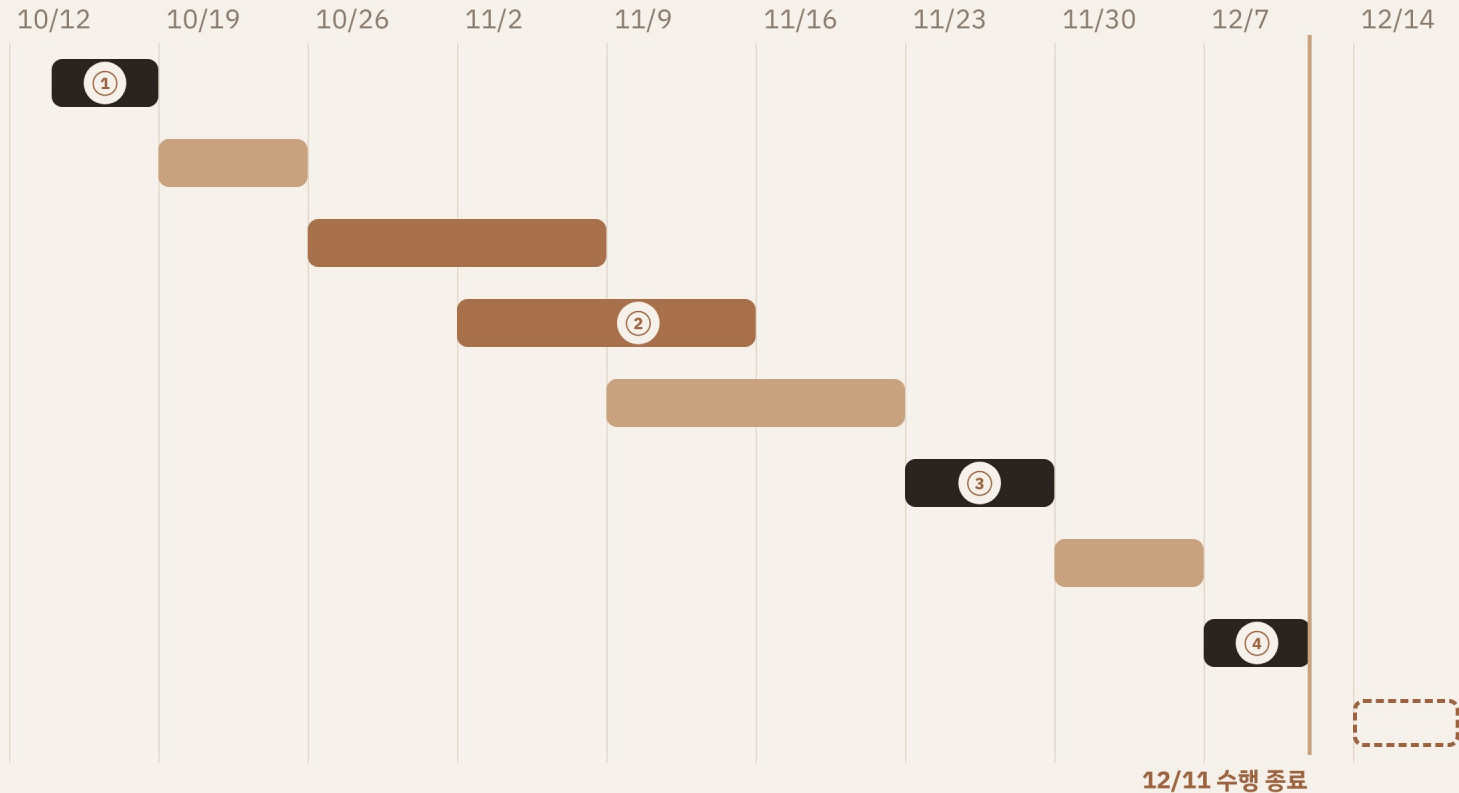
베타 결과 반영·추천 가중치 조정

7. 마무리

최종 정리·제출

성과공유회

우수 프로젝트 발표·시연 (12월 중순)



①~④ 전문가 멘토링(아이디어 구체화 · 기술 구현 · 사용자 검증 · 사업화) · 피팅 본 학습은 Top-Tier 후속지원으로 이어서 진행

정리

한 번 받고 끝나던 진단을,
매일 아침의 옷 선택으로 바꿨습니다.

유승민

개발·구현, 퍼스널컬러 AI, AI 피팅

조다슬

디자인, 설문·데이터 구축, 서비스 통합·테스트

이채원

기획, 골격진단 AI·판정 로직

AI와 성능에 대한 질문

Q. 95%면 너무 높은데, 과적합 아닌가요?

학습에 안 쓴 테스트 41장 결과입니다. 생성 이미지 기준이라 실제 사진 재검증을 준비 중입니다.

Q. 왜 CNN 같은 딥러닝을 쓰지 않았나요?

데이터가 약 200장이라 가벼운 모델이 유리하고, 어떤 값이 결과를 바꿨는지 설명할 수 있어 선택했습니다.

Q. 웨이브 83%는 83% 확률로 웨이브라는 뜻인가요?

확신도입니다. 사진·설문 점수를 반반 합쳐 0~100%로 표시하고, 55% 이상이면 웨이브입니다.